关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

P006 两圆之间的距离极值

二级结论

P06 两圆之间的距离极值结论

设两圆圆心分别为 O_1, O_2, 半径分别为 R_1, R_2, 圆心距为 d。

则两圆上点之间距离的取值范围为：

$$|d-(R_1+R_2)| \le AB \le d+R_1+R_2$$

理解说明

两圆之间的距离问题，本质是把” 点到圆” 的模型升级为” 圆到圆”。

最短距离：

- 一定发生在两圆心连线方向；
- 对应的是两半径的” 迎面” 或” 相交” 情况。

最长距离：

- 一定发生在两圆心连线的反方向；
- 相当于两半径在同一直线上” 拉开”。

证明

取圆 O_1 上点 A, 圆 O_2 上点 B, 在 $\triangle O_1ABO_2$ 中，

由三角形不等式，有

$$|O_1O_2-(O_1A+O_2B)| \le AB \le O_1O_2+O_1A+O_2B$$

代入

$$O_1O_2=d, \quad O_1A=R_1, \quad O_2B=R_2,$$

即得结论。

典型例题

例：

已知两圆半径分别为 2 与 3, 圆心距为 10, 求两圆上点之间距离的最大值和最小值。

解：

$$\text{最小值}=10-(2+3)=5, \quad \text{最大值}=10+2+3=15$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

- 若 $d < R_1 + R_2$，两圆相交，最小距离为 0；
- 若 $d = R_1 + R_2$，两圆外切；
- 不要误把 $|d - (R_1 + R_2)|$ 写成 $|d - R_1 - R_2|$；
- 极值点一定位于圆心连线上。

结论小结

两圆距离极值统一记忆：

- 最近：圆心距减” 半径和”；
- 最远：圆心距加” 半径和”；
- 相交或内含：最小距离为 0。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料